Algoritmo voraz de rutas con prioridades y restricciones

La empresa ABC distribuye electrodomésticos desde un almacén central (nodo 0) hacia seis clientes representados mediante un grafo ponderado no dirigido.

La empresa dispone de tres camiones con capacidades de carga diferentes y distancias máximas de recorrido. Además, determinados clientes tienen prioridad alta y deben ser atendidos antes que los clientes normales, siempre que resulte factible incorporarlos a la ruta del camión actual.

Se solicita implementar un algoritmo voraz que determine las rutas de reparto bajo las siguientes condiciones:

1. Cada cliente debe ser atendido exactamente una vez y su demanda debe entregarse completamente.
2. Todas las rutas comienzan y terminan en el almacén.
3. Cada camión tiene una capacidad de carga propia que no puede superar.
4. Cada camión tiene una distancia máxima que incluye el retorno al almacén.
5. Entre los clientes que pueden ser atendidos, se selecciona primero a los de prioridad alta y, dentro de la misma prioridad, al más cercano al nodo actual.
6. Si no se puede atender a todos los clientes mediante esta heurística, se debe mostrar **"*No hay solucion*"**.

Datos de entrada

Clientes y prioridades

Nodo	Demanda	Prioridad
0 (Almacén)	0	—
1	30	Normal
2	40	Alta
3	25	Normal
4	50	Normal

5	20	Alta
6	35	Normal

Características de los camiones

Camión	Capacidad	Distancia máxima
1	80 unidades	45 km
2	75 unidades	40 km
3	70 unidades	45 km